

1. Contexte et objectifs

- Créer une plateforme web d'e-learning dédiée à une organisation de formation agréée EASA Part-147.
- Permettre la vente, la gestion et le suivi de formations e-learning (initiales et récurrentes) pour des clients individuels et des sociétés.
- Intégrer des fonctionnalités de gestion des profils employés et de leurs obligations de formation récurrente, avec possibilité de gestion des certificats.
- Offrir une interface unifiée (« all-in-one ») couvrant :
 - Catalogue de formations, e-learning, QT, séminaires, événements.
 - Webinars avec interaction en direct.
 - Demande de devis, gestion commerciale basique.
 - Back-office administratif complet pour la société Part-147.

2. Périmètre fonctionnel global

La plateforme doit se décomposer en trois grandes zones :

1. Espace public (visiteurs / prospects)
2. Espace client (entreprises et utilisateurs finaux)
3. Espace administration (Part-147 / équipe interne)

Chaque zone est décrite ci-dessous.

3. Espace public (visiteurs / prospects)

3.1. Accueil & navigation

- Page d'accueil présentant :
 - Présentation de l'organisme Part-147, garanties, agréments.
 - Mise en avant des principales catégories de formations (type rating, Human Factors, FTS, EWIS, SMS, etc.).
 - Call-to-actions vers le catalogue, la création de compte, et les demandes de devis.
- Menu de navigation :
 - Catalogue des formations.
 - Webinars et événements à venir.
 - Services pour entreprises.
 - À propos / Certificats / Contact.

3.2. Catalogue de formations

- Liste des formations e-learning disponibles, avec filtrage et recherche :
 - Filtre par type (recurrent, initial, QT, soft skills, réglementaire, etc.).
 - Filtre par domaine (B1/B2, avion, hélico, Part-66 modules, etc.).
 - Filtre par langue.
- Fiche formation :
 - Titre, description détaillée, objectifs pédagogiques, prérequis.
 - Public cible, durée, type de support (e-learning, webinar, blended, présentiel).
 - Langue, niveau, agrément / référence Part-147 si applicable.
 - Modalités d'évaluation (quiz, examen final, etc.).
 - Prix individuel et, si applicable, tarifs entreprise (packs, remises par volume).
 - Dates planifiées (pour webinars / événements synchrone).
 - Boutons : « Ajouter au panier », « Demander un devis » (entreprise), « Contacter ».

3.3. Gestion du panier & paiement

- Panier utilisateur :
 - Ajout de formations e-learning ou de webinaires à partir du catalogue.
 - Possibilité de modifier les quantités (pour entreprises achetant plusieurs licences).
 - Affichage du prix TTC/HT, TVA, total.
- Paiement :
 - Intégration Stripe (CB, éventuellement Apple Pay / Google Pay selon Stripe).
 - Gestion des devis et paiements différés pour les entreprises (si nécessaire).
 - Génération automatique de facture PDF.
- Confirmation de commande :
 - Email de confirmation avec détails de la commande.
 - Activation automatique des accès e-learning selon les produits achetés.

3.4. Demandes de devis & contact

- Formulaire de demande de devis :
 - Informations sur la société (raison sociale, SIRET, adresse, contact).
 - Nombre d'employés concernés, type de formation, contraintes (dates, langue, lieu si présentiel, etc.).
 - Possibilité de joindre un cahier des charges ou une demande particulière.
- Routage vers l'espace administrateur pour traitement.
- Formulaire de contact général (questions diverses, support).

4. Espace client – Utilisateurs individuels

4.1. Création de compte & authentification

- Création de compte :
 - Par email et mot de passe, éventuel SSO (optionnel phase 2 : Google / Azure AD).
 - Profil utilisateur : nom, prénom, email, entreprise (optionnel), fonction, licence Part-66 (n°, catégories), langue préférée.
- Authentification :
 - Connexion avec email + mot de passe.
 - Réinitialisation de mot de passe (email avec lien sécurisé).

4.2. Tableau de bord utilisateur

- Vue d'ensemble :
 - Formations en cours, à venir, complétées.
 - Prochaines échéances de recurrency (ex. HF, FTS, EWIS, etc.).
 - Notifications (rappels de renouvellement, nouveaux contenus, messages de l'admin).

4.3. Gestion du profil

- Modification des informations personnelles (nom, email, langue, fuseau horaire).
- Ajout / mise à jour des informations de licence (Part-66, type ratings, etc.).
- Préférences de communication (emails de rappel, newsletters, etc.).

4.4. Accès aux formations e-learning

- Liste des formations achetées, avec statut : non démarrée, en cours, complétée, expirée.
- Lancement de la formation :
 - Lecteur e-learning intégré (SCORM/xAPI si possible) ou player interne.
 - Progression sauvegardée automatiquement.
 - Navigation par modules / leçons.

- Intégration de quiz et évaluations :
 - Quiz intermédiaires (QCM, QCU, réponses libres, matching, etc.).
 - Score et feedback immédiat.
 - Possibilité de tentatives multiples selon paramétrage.

4.5. Examen final & certificats

- Examen final configurable (temps, seuil de réussite, nombre de tentatives).
- En cas de réussite :
 - Génération d'un certificat de formation (PDF) avec : nom de l'apprenant, intitulé de la formation, dates, durée, numéro de c
 - Téléchargement du certificat par l'utilisateur.
- Historique des certificats :
 - Liste des certificats obtenus.
 - Possibilité de téléchargement à tout moment.

4.6. Webinars & événements

- Liste des webinars à venir / passés associés aux achats.
- Accès à la salle virtuelle :
 - Intégration d'un outil de visioconférence (Zoom, Teams, ou solution WebRTC intégrée).
 - Chat en direct, questions/réponses.
 - Partage d'écran et de documents par le formateur.
- Replays :
 - Accès aux replays des webinars selon les droits.

5. Espace client – Entreprises (B2B)

5.1. Création de compte entreprise

- Profil entreprise :
 - Informations légales (raison sociale, SIRET, adresse, pays, TVA).
 - Contact principal RH/Training Manager.
 - Paramétrage de la structure (départements, bases, flottes, etc.).

5.2. Gestion des employés

- Création / import des profils employés :
 - Import CSV (nom, prénom, email, fonction, licence, type rating, base, manager, etc.).
 - Création manuelle d'un employé.
- Liaison des employés aux formations :
 - Attribution de licences e-learning par employé ou par groupe.
 - Gestion des recurrences : définition des formations obligatoires (et périodicité) par profil (ex. technicien B1, B2, QM, etc.).

5.3. Suivi des formations et reporting

- Tableau de bord entreprise :
 - Vue globale du statut des formations (en cours, à faire, complétées, en retard).
 - Statistiques par formation, par département, par base.
- Détails par employé :
 - Historique de toutes les formations réalisées (internes à la plateforme) avec dates, résultats, certificats.
 - Échéances de recurrency avec indicateur de couleur (OK, bientôt dû, en retard).
- Exports :
 - Export CSV / Excel des données de formation pour intégration dans d'autres systèmes (MOE, SMS, etc.).

5.4. Gestion des abonnements « all inclusive »

- Création d'offres packagées pour entreprises :
 - Offre annuelle par employé avec accès illimité ou contingenté à certains catalogues.
 - Gestion des renouvellements automatiques (abonnements récurrents via Stripe).
- Outils pour l'entreprise :
 - Gestion de la facturation (historique de factures, moyens de paiement).
 - Paramétrage des notifications de rappel pour les recurrences.

5.5. Demandes spécifiques & devis B2B

- Interface pour :
 - Demander une QT spécifique (type d'avion, nombre de personnes, lieu, dates souhaitées).
 - Demander des séminaires, événements sur mesure (Safety Day, SMS workshop, etc.).
- Suivi des demandes :
 - Statut (reçue, en cours, devis envoyé, accepté, refusé).
 - Échange de messages avec l'équipe Part-147.

6. Espace administration (Part-147)

6.1. Gestion des utilisateurs

- Vue globale des utilisateurs individuels et des entreprises.
- Fiche utilisateur :
 - Informations personnelles / entreprise.
 - Historique des achats et formations.
 - Statut (actif, suspendu).
- Actions d'admin :
 - Réinitialiser mot de passe.
 - Activer/désactiver compte.
 - Forcer l'inscription à une formation (dans le cadre de contrats).

6.2. Gestion du catalogue de formations

- CRUD formations :
 - Créer / modifier / archiver une formation.
 - Définir type (e-learning, webinar, QT, séminaire, événement), langue, durée, prérequis, objectifs, programme détaillé.
 - Définir le prix public, les prix entreprise, les remises par volume.
 - Associer les supports e-learning (SCORM/xAPI ou modules internes) et les ressources (PDF, vidéo, etc.).
 - Paramétrer les quiz et examens.
- Gestion des sessions :
 - Pour webinars / événements : créer des sessions avec date, heure, formateur, capacité.
 - Gestion des inscriptions.

6.3. Gestion des contenus e-learning

- Interface auteur / instructional design :
 - Création de modules e-learning (chapitres, pages, médias).
 - Création de banques de questions (QCM, QCU, etc.).
 - Paramétrage des scoring, feedback, temps limite.
- Possibilité d'importer des packages SCORM/xAPI pour des contenus existants.

6.4. Gestion des demandes de devis, QT, séminaires

- Tableau des demandes reçues (depuis espace public et espace entreprises) :
 - Filtre par type (QT, séminaire, e-learning sur mesure), statut, client.
- Fiche demande :
 - Détails de la demande, pièces jointes.
 - Historique des échanges avec le client.
- Actions :
 - Créer et envoyer un devis (référence, montant, conditions, validité).
 - Changer le statut (envoyé, accepté, refusé).
 - Convertir une demande acceptée en commande / session planifiée.

6.5. Gestion commerciale & paiement

- Intégration Stripe :
 - Configuration des clés API (test / production).
 - Gestion des produits / prix synchronisés avec Stripe (si requis).
 - Suivi des paiements réussis / échoués.
- Facturation :
 - Génération de factures (numérotation, mentions légales, TVA, coordonnées, etc.).
 - Export comptable (CSV / PDF).

6.6. Reporting et conformité Part-147

- Rapports sur les formations réalisées par type, client, période.
- Rapports sur les examens (taux de réussite, nombre de tentatives, etc.).
- Possibilité d'exporter les dossiers de formation pour audit (liste des apprenants, résultats, certificats).
- Historique des certificats émis, avec possibilités de vérification externe (via code ou QR et page publique de vérification).

6.7. Support & communication

- Module de messagerie interne :
 - Communication entre admin/formateurs et clients (entreprises & individuels).
- Gestion des tickets de support :
 - Suivi des demandes (techniques, pédagogiques, administratives).
- Notifications :
 - Diffusion de notifications globales (maintenance de la plateforme, nouvelles formations, etc.).

7. Exigences techniques

7.1. Architecture

- Application web responsive (desktop, tablette, mobile).
- Architecture modulaire pour séparer :
 - Frontend (SPA type React/Vue/Next.js, etc.).
 - Backend API (REST/GraphQL, Node.js, Python, etc.).
 - Base de données (PostgreSQL/MySQL ou équivalent).
- Support pour intégration LMS/SCORM/xAPI :
 - Capacité à suivre le tracking des apprenants (temps passé, modules complétés, scores).

7.2. Sécurité & conformité

- Authentification sécurisée (hash des mots de passe, gestion des sessions, protections CSRF/XSS).

- Gestion des rôles et permissions :
 - Utilisateur simple, manager entreprise, admin, formateur, support.
- Conformité RGPD :
 - Gestion des consentements, droit à l'oubli, accès aux données personnelles.
 - Stockage des données dans l'UE (ou conforme réglementations EU).
- Sauvegardes régulières de la base de données.

7.3. Performance & scalabilité

- Capacité à gérer plusieurs centaines / milliers d'utilisateurs simultanés.
- Mise en cache des contenus statiques.
- Architecture pouvant évoluer vers du cloud ou du on-premise selon les besoins clients.

7.4. Intégrations externes

- Stripe pour paiements et abonnements récurrents.
- Outil de visioconférence (Zoom, Teams, ou solution WebRTC interne).
- Emailing / notifications (SendGrid, Mailgun, ou SMTP interne).
- (Optionnel) SSO entreprise (SAML/OIDC) en phase ultérieure.

8. UX / UI

- Interface claire, adaptée à un public technique (maintenance aéronautique) mais non développeur.
- Adaptation multilingue (au minimum français / anglais) :
 - Système d'internationalisation des textes.
- Parcours simples :
 - Pour un individu : découvrir une formation, acheter, suivre, obtenir certificat.
 - Pour une entreprise : s'inscrire, importer employés, attribuer formations, suivre recurrences.

9. Roadmap et priorisation (proposition)

Phase 1 – MVP e-learning Part-147

- Espace public : catalogue, fiche formation, panier, paiement Stripe.
- Espace client individu : inscription, accès aux e-learning, quiz, certificats.
- Espace admin : gestion des formations, des contenus, des utilisateurs, des commandes.

Phase 2 – B2B & recurrency

- Comptes entreprise, import employés, attribution des formations.
- Suivi des recurrences, dashboard entreprise, reporting.
- Abonnements « all inclusive » avec renouvellement automatique.

Phase 3 – Webinars, QT, événements & avancé

- Gestion complète des webinars (live + replay).
- Gestion des demandes QT, séminaires, événements sur mesure.
- Intégrations avancées (SSO, API avec autres systèmes clients, etc.).

10. Critères de succès

- Conformité fonctionnelle avec les besoins Part-147 (formation, traçabilité, certificats).
- Expérience utilisateur fluide pour les apprenants et les Training Managers.
- Robustesse technique (peu d'incidents, bonne performance).
- Capacité à générer et suivre les recurrences pour soutenir des offres « all inclusive » récurrentes.